

php7

TREINAMENTO PROF. WELLINGTON TELLES CUNHA

STEP
5

Problemas com o envio de dados

2

```
<form action="http://localhost/test1.php" method="get">
  <label><input type="radio" name="cc" /> Visa</label>
  <label><input type="radio" name="cc" /> MasterCard</label> <br />
  Favorite Star Trek captain:
  <select name="startrek">
    <option>James T. Kirk</option>
    <option>Jean-Luc Picard</option>
  </select>
  <br />
  <input type="submit" value="submit" />
</form>
```

- ▶ o formulário pode parecer correto, mas quando você o envia ...
- ▶ Como podemos resolver esse conflito?

❗ localhost/test1.php?cc=on&startrek=James+T.+Kirk

○ atributo de valor

3

❗ localhost/test1.php?cc=visa&startrek=kirk

```
<form action="http://localhost/test1.php" method="get">
  <label><input type="radio" name="cc" value="visa" /> Visa</label>
  <label><input type="radio" name="cc" value="mastercard" /> MasterCard</label> <br />
  Favorite Star Trek captain:
  <select name="startrek">
    <option value="kirk">James T. Kirk</option>
    <option value="picard">Jean-Luc Picard</option>
  </select> <br />
  <input type="submit" value="submit" />
</form>
```

atributo de valor define o que será enviado se um controle for selecionado

Codificação de URL

- ▶ determinados caracteres não são permitidos em parâmetros de consulta de URL:
 - ▶ exemplos: '"', '/', '=', '&'
- ▶ ao passar um parâmetro, ele é codificado por URL
 - ▶ “Xenia é legal !?” → “Xenia% 27s + cool% 3F% 21”
- ▶ você não precisa se preocupar com isso:
 - ▶ o navegador codifica automaticamente os parâmetros antes de enviá-los
 - ▶ a matriz PHP `$_REQUEST` decodifica automaticamente

Enviando dados para um servidor da web

5

- ▶ embora os navegadores recuperem principalmente dados, às vezes você deseja enviar dados para um servidor
 - ▶ Hotmail: Envie uma mensagem
 - ▶ Flickr: faça o upload de uma foto
 - ▶ Google Agenda: crie um compromisso
- ▶ os dados são enviados em solicitações HTTP para o servidor
 - ▶ Com formulários HTML
 - ▶ Com Ajax (visto depois)
- ▶ os dados são colocados no pedido como parâmetros

Solicitações HTTP GET vs. POST

6

GET: pede a um servidor por uma página ou dados

- se a solicitação tiver parâmetros, eles serão enviados na URL como uma string de consulta

POST: envia dados para um servidor da web e recupera a resposta do servidor

- se a solicitação tiver parâmetros, eles serão incorporados no pacote HTTP da solicitação, não na URL

Solicitações HTTP GET vs. POST

- ▶ Para enviar dados, uma solicitação POST é mais apropriada que um GET
- ▶ As solicitações GET incorporam seus parâmetros em seus URLs
- ▶ URLs são limitados em comprimento (~ 1024 caracteres)
- ▶ URLs não podem conter caracteres especiais sem codificação
dados privados em um URL podem ser vistos ou modificados por usuários

Exemplo de POST de formulário

8

```
<form action="http://localhost/app.php" method="post">
  <div>
    Name: <input type="text" name="name" /> <br />
    Food: <input type="text" name="meal" /> <br />
    <label>Meat? <input type="checkbox" name="meat" /></label> <br />
    <input type="submit" />
  </div>
</form>
```


GET ou POST?

```
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "GET") {  
    # process a GET request  
    ...  
} elseif ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {  
    # process a POST request  
    ...  
}
```

- ▶ algumas páginas PHP processam solicitações GET e POST
- ▶ para descobrir qual tipo de solicitação estamos processando atualmente, veja o elemento "REQUEST_METHOD" da matriz global \$_SERVER

Processando dados de formulário

TREINAMENTO

ENG.PROF. WELLINGTON TELLES CUNHA



"Superglobal" arrays

- ▶ Os arrays superglobais do PHP contêm informações sobre o pedido atual, o servidor etc.
- ▶ Esses são tipos especiais de matrizes chamadas de matrizes associativas.

Array	Descrição
<u>\$_REQUEST</u>	parâmetros passados para qualquer tipo de solicitação
<u>\$_GET</u> , <u>\$_POST</u>	parâmetros passados para solicitações GET e POST
<u>\$_SERVER</u> , <u>\$_ENV</u>	informações sobre o servidor da web
<u>\$_FILES</u>	arquivos enviados com a solicitação da web
<u>\$_SESSION</u> , <u>\$_COOKIE</u>	"cookies" usados para identificar o usuário (visto mais tarde)

Matrizes Associativas

12

```
<?php
    $blackbook = array();
    $blackbook["xenia"] = "206-685-2181";
    $blackbook["anne"] = "206-685-9138";
    print "Xenia's number is " . $blackbook["xenia"] . ".\n";
?>
```

- ▶ array associativo (exemplo: map, dictionary, hash table): usam índices não inteiros
- ▶ associa uma "chave" de índice específica à um valor
- ▶ chave "xenia" mapeia para valor "206-685-2181"

Exemplo: Expoentes

13

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
</head>
<body>
  <form action="expoentes.php" method="GET">
    <input name="base" type="text" />
    <input name="exponent" type="text" />
    <input type="submit" name="submit"/>
  </form>
</body>
</html>
<?php
  if (isset($_GET["submit"])){
    $base = $_REQUEST["base"];
    $exp = $_REQUEST["exponent"];
    $result = pow($base, $exp);
  }
?>
<?= $base ?> ^ <?= $exp ?> = <?= $result ?>
```

Exemplo: imprimir todos os parâmetros

14

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
</head>
<body>
  <form action="request.php" method="GET">
    <input name="base" type="text" />
    <input name="exponent" type="text" />
    <input type="submit" name="submit"/>
  </form>
  <?php
foreach ($_REQUEST as $param => $value) {
  ?>
  <p>Parameter <?= $param ?> has value <?= $value ?></p>
  <?php
}
?>
</body>
</html>
```

Processando um arquivo carregado em PHP

15

- ▶ arquivos enviados são colocados na matriz global `$_FILES`, não `$_REQUEST`
- ▶ Cada elemento de `$_FILES` é ele próprio um array associativo, contendo:
 - ▶ **nome**: o nome do arquivo local que o usuário enviou
 - ▶ **tipo**: o tipo de dados MIME que foi carregado, como `image / jpeg`
 - ▶ **tamanho**: tamanho do arquivo em bytes
 - ▶ **tmp_name**: um nome de arquivo em que o PHP salvou temporariamente o arquivo enviado para armazenar permanentemente o arquivo, mova-o deste local para algum outro arquivo

Uploading arquivos

- ▶ `<input type="file" name="avatar" />`
- ▶ exemplo:
- ▶ se você enviar tobbys.jpg como um parâmetro chamado avatar:
- ▶ `$_FILES ["avatar"] ["name"]` será "tobbys.jpg"
- ▶ `$_FILES ["avatar"] ["type"]` será "image / jpeg"
- ▶ `$_FILES ["avatar"] ["tmp_name"]` será algo como "/ var / tmp / phpZtR4TI"

Upload de arquivos

17

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
</head>
<body>
  <form action="upload_file.php" method="POST" enctype="multipart/form-data">
    <input type="file" name="avatar" />
    <input type="submit" name="submit" />
  </form>
  <?php
    if (isset($_POST['submit'])){
      $imagem_nome = $_FILES["avatar"]["name"];
      echo $imagem_nome."<br/>";
      $imagem = $_FILES["avatar"];
      echo $imagem["type"];
    }
  ?>
</body>
</html>
```

- ▶ adicionar um upload de arquivo ao seu formulário como uma tag de entrada com o tipo de arquivo
- ▶ também deve definir o atributo enctype do formulário

Formato

```
[arquivo] => Array
(
    [name] => nome do arquivo
    [type] => tipo do arquivo (depende do navegador)
    [tmp_name] => /tmp/php/php1h4j1o (depende do Sistema e do navegador)
    [error] => UPLOAD_ERR_OK (= 0)
    [size] => tamanho em bytes
)
```

Exemplo de processamento de arquivo enviado

19

```
$username = $_REQUEST["username"];  
if (is_uploaded_file($_FILES["avatar"]["tmp_name"])) {  
    move_uploaded_file($_FILES["avatar"]["tmp_name"], "$username/avatar.jpg");  
    print "Saved uploaded file as $username/avatar.jpg\n";  
} else {  
    print "Error: required file not uploaded";  
}
```

- ▶ funções para lidar com arquivos enviados:
- ▶ `is_uploaded_file (filename)` retorna TRUE se o nome do arquivo fornecido foi carregado pelo usuário
- ▶ `move_uploaded_file (from, to)` move de um local de arquivo temporário para um arquivo mais permanente

Incluindo arquivos: include

- ▶ `include("header.php");`
- ▶ Insere todo o conteúdo do arquivo fornecido na página de saída do script PHP
- ▶ Incentiva a modularidade
- ▶ Útil para definir funções reutilizadas necessárias para várias páginas
- ▶ Ainda há: `include_once`, `require` e `require_once`

O que é validação de formulário?

21

- ▶ validação: garantindo que os valores do formulário estejam corretos
- ▶ alguns tipos de validação:
 - ▶ impedindo valores em branco (endereço de e-mail)
 - ▶ assegurando o tipo de valores
 - ▶ inteiro, número real, moeda, número de telefone, número da Segurança Social, postal
 - ▶ endereço, endereço de e-mail, data, número do cartão de crédito, ...
 - ▶ garantindo o formato e o intervalo de valores (o CEP deve ser um inteiro de 5 dígitos)
 - ▶ garantindo que os valores se encaixem (o usuário digita o e-mail duas vezes e as duas devem corresponder)

Um
formulário
real que
usa
validação

fox x Gmail - Inbox (14) - xeni... x Google Calendar x How the Java Virtual Ma... x h.../testfile.php x

weightwatchers.com https://signup.weightwatchers.com/SignupVersions/registration/StepOne.aspx

Most Visited Getting Started Latest Headlines

Become a Registered User!

Get access to WeightWatchers.com's Buzzing Community:

- Start a blog
- Participate in a Challenge
- Save your favorite recipes
- Post to our boards

WeightWatchers®

Important message: Please review and correct the information below.

Create Your Registered User Account Login

First name:

Last name: **X**
Please enter your last name. It's required information.

Your birthdate: **X**
Please select your month, day, and year of birth. It's required information.

Your gender: ☐ Female ☐ Male **X**
Please enter your gender. It's required information.

State: **X**
Please choose a state. It's required information.

Zip code: **X**
Please enter a 5-digit ZIP code. It's required information.

E-mail: **X**
Please enter your email address in the following format: abc@example.com. It's required information.

Re-enter e-mail:

Find: [Next](#) [Previous](#) [Highlight all](#) ☐ Match case

Validação do cliente vs. do lado do servidor

23

A validação pode ser executada:

- ▶ lado do cliente (antes do envio do formulário)
 - ▶ pode levar a uma melhor experiência do usuário, mas não segura (por que não?)
- ▶ lado do servidor (em código PHP, após o envio do formulário)
 - ▶ necessário para validação verdadeiramente segura, mas mais lento
- ▶ ambos
 - ▶ a melhor combinação de conveniência e segurança, mas requer mais esforço para programar

Um formulário de exemplo para ser validado

24

```
▶ <form action="valida.php" method="get">
▶   <div>
▶     City: <input name="city" /> <br />
▶     State: <input name="state" size="2" maxlength="2" /> <br />
▶     ZIP: <input name="zip" size="5" maxlength="5" /> <br />
▶     <input type="submit" name="submit" />
▶   </div>
▶ </form>
```

Vamos validar os dados deste formulário no servidor ...

Código de validação do lado do servidor básico

25

```
<?php
    if (isset($_GET['submit'])){
        $city = $_REQUEST["city"];
        $state = $_REQUEST["state"];
        $zip = $_REQUEST["zip"];
        if (!$city || strlen($state) != 2 || strlen($zip) != 5) {
?>
            <h2>Error, invalid city/state submitted.</h2>
<?php
    }
?>
<?php
}
?>
```

Ideia básica: examine os valores dos parâmetros e, se forem ruins, mostre uma mensagem de erro e aborte

Código de validação do lado do servidor básico

26

- ▶ código de validação pode demorar muito tempo / linhas para escrever
 - ▶ Como você testa números inteiros versus números reais versus strings?
 - ▶ Como você testa um número de cartão de crédito válido?
 - ▶ Como você testa que o nome de uma pessoa tem uma inicial do meio?
 - ▶ Como você testa se uma determinada string corresponde a um formato complexo específico?

Validação Exemplo Completo

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
</head>
<body>
  <form action="#" method="get">
    <div>
      City: <input name="city" /> <br />
      State: <input name="state" size="2" maxlength="2" />
        <br />
      ZIP: <input name="zip" size="5" maxlength="5" /> <br />
      <input type="submit" name="submit" />
    </div>
  </form>
  <?php
    if (isset($_GET['submit'])){
      $city = $_REQUEST["city"];
      $state = $_REQUEST["state"];
      $zip = $_REQUEST["zip"];
      if (!$city || strlen($state) != 2 ||
          strlen($zip) != 5) {

        <h2>Error, invalid city/state submitted.</h2>

      }
    }
  <?php
  }
  <?php
  }
  <?php
  }
  </body>
</html>
```